



# LYRA RECORDER

技術仕様書 ・ バージョン 1.0

## 概要

Lyra Recorderは、セッションごとのキャリブレーション、ハードウェアスタイルのメーター表示、ハードクリップリミッター、適応的な無音検出を備えた、Android向けのプロフェッショナル音声録音アプリケーションです。信号パスは、低遅延キャプチャと高品質エンコーディングのために、AudioRecordとMediaCodecの上に浮動小数点Kotlinコードで実装されています。

## オーディオエンジン

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| キャプチャAPI    | Android AudioRecord (Kotlin Native)   |
| エンコーディングAPI | MediaCodec + MediaMuxer (AAC)         |
| サンプリングレート   | 44100 Hz                              |
| ビット深度       | 16-bit PCM                            |
| チャンネル       | Mono                                  |
| 内部処理        | 32-bit floating point                 |
| バッファサイズ     | AudioRecord.getMinBufferSize (☑ 4096) |

## 信号チェーン

マイク入力からファイル出力までの処理順序:

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| 1. 変換              | PCM 16-bit → float [-1.0, +1.0]             |
| 2. HPF (オプション)     | IIR 1-pole, $\alpha \approx 0.989$ (~80 Hz) |
| 3. 検出HPF           | AUTO PAUSE only                             |
| 4. RMS (検出)        | Silence/voice threshold compare             |
| 5. AUTO PAUSE      | Sample counter vs thresholds                |
| 6. GAIN            | User multiplier (knob)                      |
| 7. LIMITER (オプション) | Hard clip $\pm 0.90$ (~-0.9 dBFS)           |
| 8. 量子化             | Float → 16-bit PCM                          |
| 9. 出力              | WAV / AAC + monitor buffer                  |
| 10. 解析             | FFT + waveform + VU RMS                     |

## セッションキャリブレーション

2フェーズテストは、各キャリブレーション録音の前にマイクと環境を測定します。これらの測定値からアプリはメーターゲイン、自動一時停止しきい値、AUTO PAUSEの実現可能性を導出します。

|                |               |
|----------------|---------------|
| フェーズ1継続時間      | 5秒(静寂)        |
| フェーズ2継続時間      | 5秒(音声)        |
| 出力: noiseFloor | 静寂フェーズ中の平均RMS |
| 出力: voiceLevel | 音声フェーズ中の平均RMS |

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 導出: meterGain       | $(0.5 / (\text{voiceLevel} \times 3.0)), \text{clamp } [0.1, 4.0]$                        |
| 導出: pauseThreshold  | $(\text{noiseFloor} \times 1.8), \text{clamp } [0.002, 0.5]$                              |
| 導出: resumeThreshold | $(\text{noiseFloor} \times 3.5), \text{clamp } [0.004, 0.8]$                              |
| 自動一時停止の実現可能性        | $\text{voiceLevel} \geq \text{noiseFloor} \times 4 \text{ AND } \text{noiseFloor} < 0.05$ |
| 音声検出フロア             | $\text{voiceLevel} \geq 0.015 \text{ AND } \text{noiseFloor} \times 2.0$                  |

メーター表示

|                  |                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VU範囲             | -20 dB → +3 dB                                                                                  |
| VU応答             | 非対称(高速アタック0.55、低速リリース0.10)                                                                      |
| VUシーリング(リミッターオフ) | +3 dBFS                                                                                         |
| VUシーリング(リミッターオン) | -1 dBFS(ハード、2段階クランプ)                                                                            |
| クリップLEDしきい値      | <input checked="" type="checkbox"/> -3 dBFS 赤、 <input checked="" type="checkbox"/> -7 dBFS アンバー |
| スペクトラムバンド        | 64(時間領域RMSセグメント)                                                                                |
| 波形解像度            | 120サンプル / フレーム                                                                                  |
| リフレッシュレート        | ~60 Hz (Flutter Ticker)                                                                         |

出力フォーマット

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| WAV      | PCM 16ビット、44.1 kHz、モノラル、非圧縮                     |
| AAC      | MPEG-4 AAC-LC、256 kbit/s、44.1 kHz、モノラル、.m4aコンテナ |
| ファイル命名規則 | lyra_.                                          |
| マーカーファイル | 同名、.jsonサイドカー                                   |

機能

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 録音モード        | ダイレクト(raw) ・ キャリブレーション済み(全機能)                                   |
| キャリブレーションゲート | HPF、LIMITER、AUTO PAUSEはアクティブプロファイルが必要                           |
| マーカー         | 録音ごと、オプションのテキストノート付き( <input checked="" type="checkbox"/> 50文字) |
| 自動一時停止モード    | OFF ・ 1秒静寂 ・ 2秒静寂                                               |
| モニターモード      | AudioRecord + AudioTrackによる低遅延ループバック                            |
| レイアウトシステム    | FixedCanvas (FittedBox + 423.5×945.9 dpリファレンス)                  |
| ディスプレイカットアウト | LAYOUT_IN_DISPLAY_CUTOUT_MODE_SHORT_EDGES                       |

プラットフォーム要件

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| OS          | Android 7.0 (API 24)以上                                   |
| アーキテクチャ     | arm64-v8a, armeabi-v7a, x86_64                           |
| 権限          | RECORD_AUDIO, FOREGROUND_SERVICE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE |
| おおよそのAPKサイズ | < 30 MB                                                  |
| ストレージ要件     | ~10 MB/分(WAV) / ~2 MB/分(AAC)                             |

実装

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| UIレイヤー    | Flutter / Dart                         |
| ネイティブレイヤー | Kotlin (Android)                       |
| チャンネル名    | com.example.lyra_recorder/recorder     |
| イベントチャンネル | com.example.lyra_recorder/audio_stream |
| オーディオスレッド | 専用Kotlinスレッド、リアルタイム優先度                 |